II.

Az 5–9. feladatok közül tetszése szerint választott négyet kell megoldania. A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!

5. **a)** Határozza meg az $a_n = \frac{n+4}{n}$ sorozat határértékét!

b) Igazolja, hogy az a_n sorozat szigorúan monoton csökkenő!

c) Határozza meg azokat az n pozitív egész számokat, amelyekre teljesül, hogy $\frac{(n+4)!}{n!} = 24(n+1)(n+3)$.

d) Határozza meg a valós számok halmazán értelmezett $f(x) = 24(x + 1)(x + 3)$ függvény grafikonja és az x tengely által közbezárt korlátos síkidom területét!

a)	3 pont	
b)	3 pont	
c)	5 pont	
d)	5 pont	
Ö.:	16 pont	